

REPORT ANALISI E MINACCE(ANY.RUN)

1. OBIETTIVO

Studiare questo link di anyrun e spiegare queste minacce in un piccolo report
https://app.any.run/tasks/9a158718_43fe-45ce-85b3_66203dbc2281/

2. FASE DI ANALISI

2.1 INFORMAZIONI GENERALI

Parametro	Dettaglio / Valore
URL di Origine	https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe
Nome File Analizzato	Jvczfhe.exe
Verdetto Sandbox	Attività Malefica / Maliziosa (Malicious activity)
Data dell'Analisi	25 agosto 2024, ore 22:38:59
Ambiente di Esecuzione	Windows 10 Professional x64 (Build 19041)
Protezione / Offuscamento	.NET Reactor (Criptazione stringhe, offuscamento del flusso)
MD5	0085E91842712471CDFBDB3787156700
SHA1	D955036165205DB1D2DF9002CC7E30503B8EC3A2
SHA256	0307EE805DF8B94733598D5C3D62B28678EAEADB1CA3689FA67843780DD3DF0
SSDEEP	3:N8tEd7QyQ3FJMERCNUN:2uRQyQ3zMsCNa

2.2 ANALISI DEI PROCESSI

1. Analisi Cronologica dei Processi

1. firefox.exe (PID 6552 / 6596)

Ruolo: Vettore di consegna (Delivery)

È il processo legittimo del browser Mozilla Firefox utilizzato per navigare sul repository GitHub e scaricare il file malevolo Jvczfhe.exe nella cartella Downloads dell'utente.

2. Jvczfhe.exe (PID 7492)

Ruolo: Malware Primario / Loader

Protezione: .NET Reactor.

Avvia l'infezione sul sistema. Esegue un comando di ritardo temporale ed estrae componenti secondari. Durante l'esecuzione va incontro a un crash improvviso.

3. cmd.exe / TIMEOUT.EXE (PID 2608)

Ruolo: Evasione Sandbox (Sandbox Evasion)

Comando eseguito: cmd /c timeout 21 & exit

Viene richiamato da Jvczfhe.exe per forzare un'attesa artificiale di 21 secondi. Serve a far scadere il tempo di analisi automatizzata degli antivirus prima di sbloccare le attività malevole.

4. Muadnrd.exe (PID 7248 / 7824)

Ruolo: Payload Secondario Estratto

È un secondo file malevolo generato ed eseguito durante l'infezione. Termina in modo anomalo con lo stesso errore di runtime .NET (Exit code: 3762504530).

5. InstallUtil.exe (PID 5152)

Ruolo: Mascheramento ed Esecuzione C2 (LOLBin)

Utility di sistema legittima di Windows (.NET Framework) usata in modo improprio dal malware per eseguire codice e tentare connessioni di rete verso l'esterno su porte non standard, eludendo i firewall aziendali.

6. WerFault.exe (PID 1356 / 7584)

Ruolo: Gestore Crash di Windows (Innocuo / Conseguenza)

Processo standard di Windows per la gestione degli errori. Si attiva automaticamente a seguito del crash dei processi Jvczfhe.exe e Muadnrd.exe.

2.3 ANALISI TRAFFICO DI RETE

Tipo Traffico	Processo Origine	Destinazione / Dominio	Porta	Classificazione
Download Malware	firefox.exe	github.com / raw.githubusercontent.com	443 (HTTPS)	Vettore d'Ingresso
Traffico C2	InstallUtil.exe	*.duckdns.org / IP esterni	Non Standard	MALEVOLO (IoC)
Verifica Certificati	svchost.exe / Windows	http://r11.o.lencr.org/	80 (HTTP)	BENIGNO (Let's Encrypt)

- **Dominio C2 Dinamico (*.duckdns.org)**

Classificazione: Attività Malevola Diretta

Processo Generatore: InstallUtil.exe (PID 5152)

Descrizione: Il malware sfrutta il servizio di DNS dinamico DuckDNS per gestire la comunicazione Command & Control. L'uso di sotto-domini dinamici permette agli attaccanti di ruotare rapidamente gli indirizzi IP dei server di controllo bypassando i blocchi statici.

- **Sorgente di Consegna (github.com)**

Classificazione: Vettore di Distribuzione Payload

URL Specifico: <https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe>

Descrizione: Piattaforma usata per ospitare il caricamento iniziale. Sebbene GitHub sia un servizio legittimo, lo specifico URL costituisce l'IoC sorgente dell'infezione.

- **Infrastrutture di Controllo SSL/TLS (lencr.org)**

Classificazione: Traffico di Servizio Benigno (Falsi Positivi)

URL Rilevato: <http://r11.o.lencr.org/>

Descrizione: Richieste generati in background dal sistema operativo Windows (tramite servizi di verifica certificati OCSP/CRL) durante la negoziazione di connessioni HTTPS. Non rappresentano traffico malevolo e non devono essere bloccate.

2.4 DETTAGLI SU COMPONENTI E LIBRERIE

- **Protezione Interna (.NET Reactor)**

Tipo / Meccanismo: Offuscamento e Cifratura

Il codice sorgente e l'elenco delle librerie interne sono cifrati tramite il packer .NET Reactor. Ciò impedisce la lettura diretta dell'Import Table e dell'Assembly Manifest usando decompilatori standard (come ILSpy o dnSpy) senza prima eseguire il de-offuscamento del file.

- **Assembly .NET Framework Standard**

Tipo / Meccanismo: Librerie Standard Microsoft

Il malware non carica DLL terze esterne sul file system, ma riutilizza moduli nativi firmati da Microsoft presenti nel Framework .NET:

- System.dll: Gestione I/O di base, processi e memoria.
- System.Windows.Forms.dll: Interazione con componenti grafiche di sistema per evasione ed esecuzione.
- System.Net.dll: Gestione dei socket e del traffico di rete.

- **Iniezione in Memoria (Reflection / Process Hollowing)**

Tipo / Meccanismo: Esecuzione senza File Temporanei

Il payload Muadnrd.exe esegue le proprie routine direttamente nella memoria RAM tramite Assembly.Load o Process Hollowing. In questo modo non viene depositata alcuna libreria malevola .dll su disco, eludendo la scansione euristica tradizionale degli antivirus perimetrali.

- **Librerie e Binari di Sistema Sfruttati (LOLBins)**

Tipo / Meccanismo: Sfruttamento di Moduli Native Windows

- System.Configuration.Install.dll / InstallUtil.exe: Sfruttati per mascherare l'esecuzione e avviare il canale C2 verso *.duckdns.org.
- Faultrep.dll / WerFault.exe: Richiamati automaticamente da Windows a seguito del crash improprio dei processi malevoli .NET (Exit code 3762504530).

2.5 ANALISI DELLE ATTIVITÀ DI REGISTRO

L'ispezione comportamentale in sandbox evidenzia un totale di 23 modifiche/interazioni sul Registro di sistema per il processo padre Jvczfhe.exe (7492) e 22 modifiche per il processo payload Muadnrd.exe (7824).

- **Inizializzazione Rete e Remote Access (RASMANCS/RASAPI32)**

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS/RASAPI32.
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASMANCS/RASAPI32.

Significato: Attivazione del sottosistema di rete Windows (Remote Access Connection Manager) per preparare l'uscita socket verso i domini C2 (*.duckdns.org).

- **Modifica delle Politiche di Evasione e Proxy (ZoneMap)**

- HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap

Significato: Modifica delle impostazioni delle zone di protezione per bypassare le restrizioni proxy locali ed eliminare gli avvisi di sicurezza sul traffico uscente.

3. CONCLUSIONE E MITIGAZIONE

L'analisi della sandbox ANY.RUN ha evidenziato un punteggio di rischio critico di 94/100 all'intera catena di attacco, che ha portato al download e l'esecuzione del software malevolo Jvczfhe.exe, il quale ha scaricato e avviato il payload secondario Muadnrd.exe. Il malware ha messo in atto tecniche di evasione tramite timeout artificiali gestiti da cmd.exe, ha sfruttato l'utility legittima InstallUtil.exe come LOLBin per eludere i controlli di sicurezza, e ha manipolato il Registro di sistema per disabilitare i log di tracciamento RAS e alterare le configurazioni proxy di rete.

MITIGAZIONE:

- Isolamento immediato: Disconnettere la macchina infetta da qualsiasi rete (Wi-Fi ed Ethernet) per bloccare immediatamente le comunicazioni in corso verso i domini C2 su *.duckdns.org.
- Terminazione dei processi: Forzare la chiusura di tutti i processi anomali e correlati all'infezione, inclusi Jvczfhe.exe, Muadnrd.exe e le istanze anomale di InstallUtil.exe.
- Bonifica di file e registro: Eliminare l'eseguibile malevolo dalla cartella di download e ripulire le sotto-chiavi di registro non autorizzate create all'interno di HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\ e ripristinare i parametri originali di navigazione.